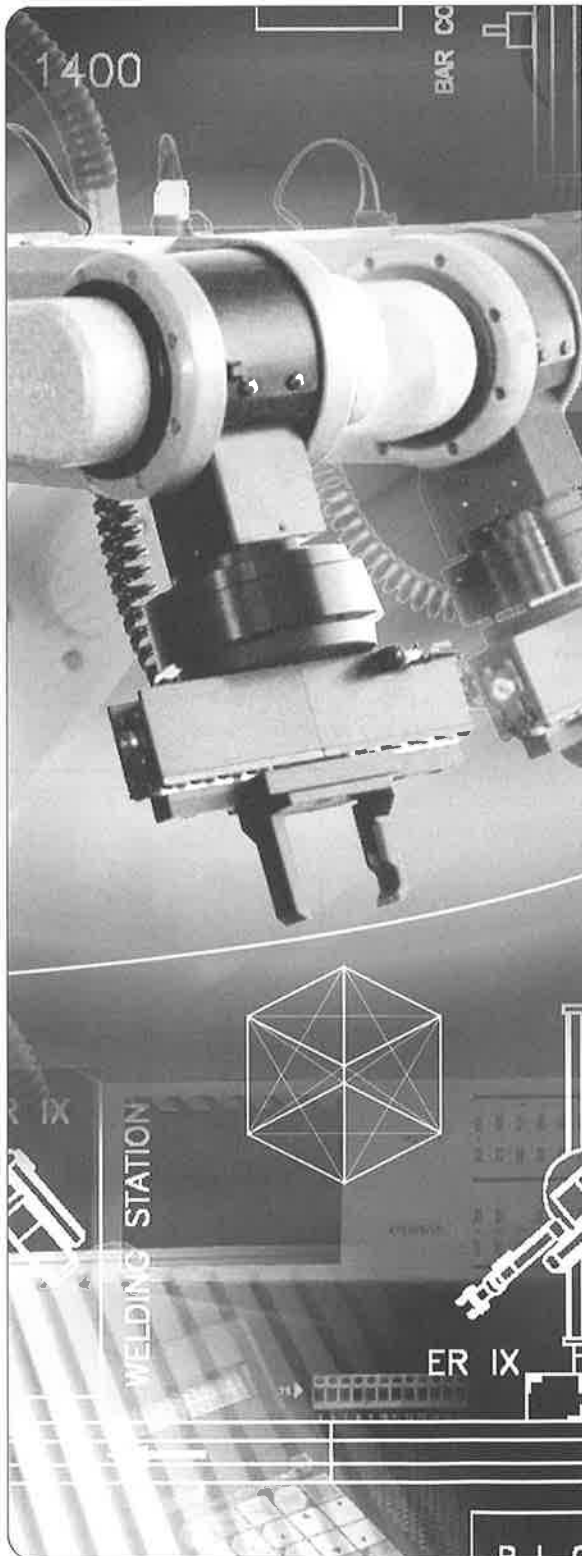




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse Teil A

Winter 2025/26

W25 0942 K4

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B

Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grüner Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein. Sind diese Angaben bereits eingetragen, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Funktionsanalyse“

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen dunklen Kugelschreiber oder Faserstift, damit Ihre Kreuze eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und kreuzen Sie bei diesen jeweils das Feld **A** im Markierungsbogen an (siehe Abb. 1, Aufgabe 4).

Wenn Sie bei keiner Aufgabe das Feld **A** ankreuzen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz und machen Sie Feld **A** unkenntlich (siehe Abb. 1, Aufgabe 14).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, machen Sie das Feld unkenntlich und kreuzen Sie das Feld **A** dieser Aufgabe an (siehe Abb. 1, Aufgabe 15).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind im Heft wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

1	A	2	A	3	A	4	X
1	1	X	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
X	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	X	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
13	A	14	X	15	X	16	A
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	X	2
3	3	X	3	3	3	3	3
4	4	4	4	X	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5

Abb. 1

3

nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsbetrieb

Prüfungsfach/-bereich

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Bitte prüfen Sie die Daten oder tragen Sie ein:

- Ihre Berufsnummer
- Ihre Prüfungsnummer
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Prüfungsart und -termin
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „Funktionsanalyse“
- Kreuzen Sie bei den 3 abgewählten Aufgaben Feld **A** an
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
 - bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die doch abgewählt wurde
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wurde

1

Wie verhalten Sie sich an einer Anlage, wenn Sie eine Gefahrenquelle nicht selbstständig beseitigen können?

- Gefahrenstelle dem Personalrat bzw. Betriebsrat melden
- Anlage außer Betrieb nehmen und Störfallbeauftragten verständigen
- Gefahrenstelle melden, Geschäftsleitung verständigen
- Gefahrenstelle sichern und den Vorgesetzten informieren
- Gefahrenstelle sichern und vorsichtig weiterarbeiten

2

Zur Wegmessung wird bei einer CNC-Maschine ein Drehgeber verwendet. Die Weginformation liefert eine Scheibe mit Strichgitter. Welches der genannten Wegmessverfahren wird hier angewendet?

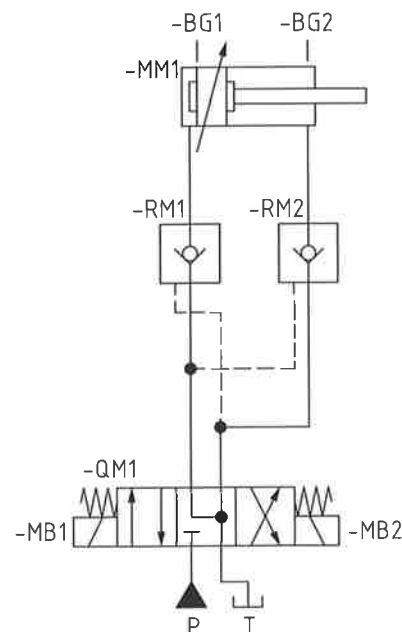
- Direkte absolute Wegmessung
- Direkte inkrementale Wegmessung
- Indirekte inkrementale Wegmessung
- Indirekte absolute Wegmessung
- Direkte digitale Wegmessung

3

nicht abwählbar!

Welche Antwort zu den Ventilen -RM1 und -RM2 ist richtig?

- Die Ventile -RM1 und -RM2 bringen das Lecköl zurück in den Arbeitskreis.
- Die Ventile -RM1 und -RM2 verhindern das Aus- und Einfahren des Kolbens -MM1 in jeder Stellung des Ventils -QM1.
- Die Ventile -RM1 und -RM2 versorgen den Kolben -MM1 mit Schmierflüssigkeit.
- Die Ventile -RM1 und -RM2 drosseln die Aus- und Einfahrbewegung des Kolbens -MM1.
- Die Ventile -RM1 und -RM2 sorgen bei Druckabfall für den Stillstand des Kolbens -MM1.



4 nicht abwählbar!

Der Maschinentisch einer Flachsleifmaschine wird durch einen Hydraulikzylinder angetrieben. Welche Tischvorschubgeschwindigkeit v_f (m/min) wird erreicht, wenn der Volumenstrom $Q = 8,3$ L/min beträgt und eine wirksame Kolbenfläche von $A = 5,8$ cm² vorhanden ist?

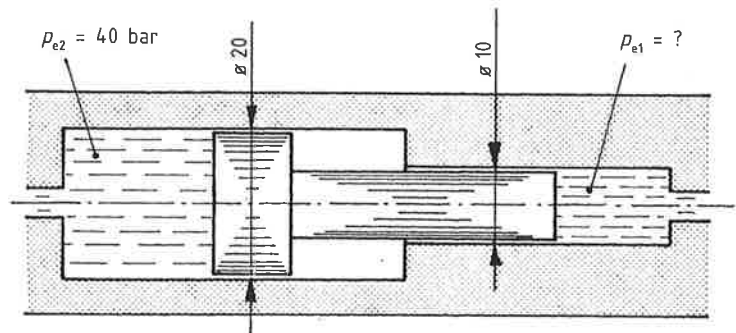
- 1 $v_f = 1,4$ m/min
- 2 $v_f = 6,2$ m/min
- 3 $v_f = 14,3$ m/min
- 4 $v_f = 62,1$ m/min
- 5 $v_f = 143,1$ m/min

Nebenrechnung Aufgabe 4:

5

Wie groß ist der Druck p_{e1} (in bar) in dem schematisch dargestellten Hydraulikelement?

- 1 $p_{e1} = 20$ bar
- 2 $p_{e1} = 40$ bar
- 3 $p_{e1} = 80$ bar
- 4 $p_{e1} = 120$ bar
- 5 $p_{e1} = 160$ bar



Nebenrechnung Aufgabe 5:

6

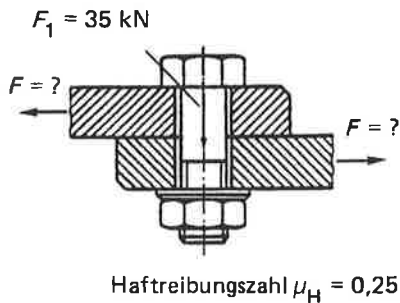
Was versteht man in der Informationstechnik unter dem Begriff alphanumerische Daten?

- 1 Alphabetisch sortierte Datensätze
- 2 Durchnummerierte Variablennamen
- 3 Daten, die nur aus Buchstaben bestehen
- 4 Daten, die aus Zahlen und Buchstaben bestehen können
- 5 Datumsfelder einer Datenbank

7

Wie groß ist die Zugkraft F (in kN), die höchstens wirken darf, wenn die Schraube *nicht* auf Abscherung beansprucht werden darf?

- 1 $F = 4,38 \text{ kN}$
- 2 $F = 8,75 \text{ kN}$
- 3 $F = 14 \text{ kN}$
- 4 $F = 28 \text{ kN}$
- 5 $F = 43,75 \text{ kN}$

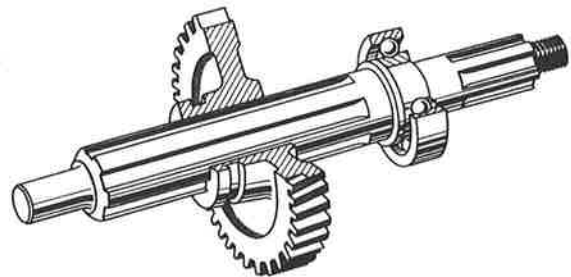


Nebenrechnung Aufgabe 7:

8

Wie wird die dargestellte Verbindung zwischen Welle und Schieberad genannt?

- 1 Keilwellenverbindung
- 2 Tangentkeilverbindung
- 3 Zahnwellenverbindung
- 4 Hirthverzahnung
- 5 Kerbverzahnung



9

nicht abwählbar!

Während der Erstinbetriebnahme prüfen Sie die Durchgängigkeit der Leiter. Eine Potentialausgleichsleitung aus Kupfer hat eine Länge von 36 m und einen Aderquerschnitt von 10 mm^2 . Wie hoch ist der berechnete Leitungswiderstand?

- 1 $R = 10 \text{ m}\Omega$
- 2 $R = 65 \text{ m}\Omega$
- 3 $R = 150 \text{ m}\Omega$
- 4 $R = 320 \text{ m}\Omega$
- 5 $R = 455 \text{ m}\Omega$

Nebenrechnung Aufgabe 9:

10

Welche Aussage über die Wiederholgenauigkeit eines Roboters ist richtig?

- 1 Die Wiederholgenauigkeit gibt an, wie oft ein Prozess durch den Roboter unter gleichen Bedingungen wiederholt werden kann.
- 2 Die Wiederholgenauigkeit hängt von der Bahnge-
nauigkeit eines Roboters ab.
- 3 Die Wiederholgenauigkeit muss beim Programmie-
ren des Roboters festgelegt werden.
- 4 Die Wiederholgenauigkeit gibt die größte Abwei-
chung der Istposition eines Greifers bei wiederhol-
tem Anfahren der gleichen Sollposition an.
- 5 Die Wiederholgenauigkeit gibt die größte zulässige
Toleranz zwischen Istposition und Sollposition ei-
nes Greifers beim Anfahren an.

12

Wie ist eine Twisted-pair-Leitung aufgebaut?

- 1 Außen abgeschirmt, innen ein Leiter und rund
- 2 Drei parallel laufende Adern
- 3 Zwei Lichtwellenleiter verdreht
- 4 Verdrehtes Adernpaar
- 5 Zweiadrige Leitung unverdreht

14

Welche Aussage über Lage oder Richtung der Z-Achse
bei einer Fräsmaschine ist richtig?

- 1 Sie liegt parallel zur Achse der Frässpindel.
- 2 Die positive Richtung geht vom Werkzeug zum
Werkstück.
- 3 Sie liegt parallel zur Werkstückspannfläche.
- 4 Sie verläuft von der Hauptspindel zum Ständer.
- 5 Sie liegt parallel zur Hauptbearbeitung.

11

Was versteht man unter dem Begriff „Tool Center Point“
(TCP) innerhalb der Roboter-Koordinatensysteme?

- 1 Werkzeugstoßrichtung
- 2 Flanschmittelpunkt
- 3 Roboterfuß
- 4 Nullpunkt des Werkzeugs
- 5 Ursprung des WORLD-Koordinatensystems

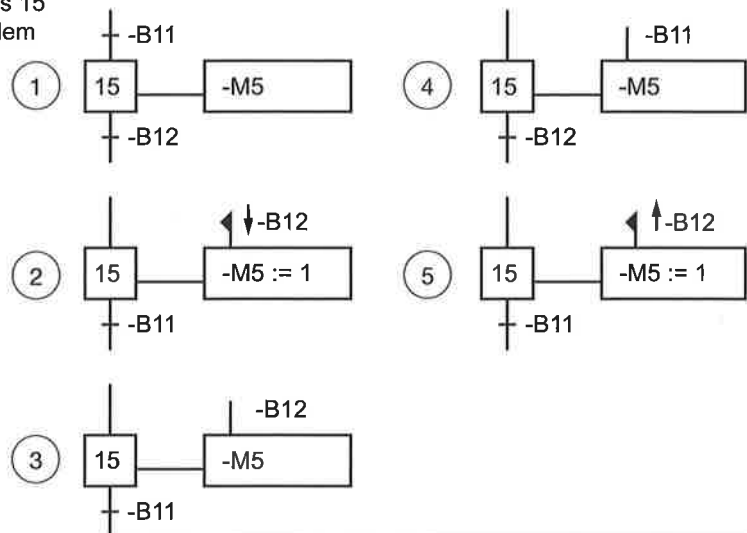
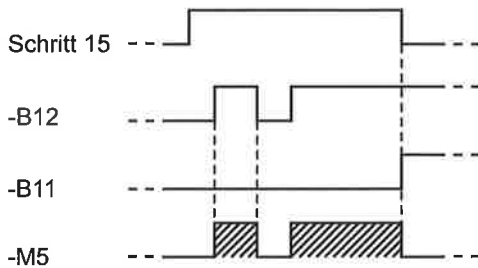
13

Nach dem Einschalten der CNC-Fräsmaschine wird der
Referenzpunkt angefahren. Warum erfolgt dieser Schritt?

- 1 Das Wegmesssystem der Maschine wird hierdurch
geeicht.
- 2 Dadurch erhält die Steuerung einen Bezug zum
Wegmesssystem.
- 3 Alle Programme, die älter als 24 Stunden sind,
werden hierdurch gelöscht.
- 4 Die Dateien der festen Programmzyklen werden
hier intern überprüft und bereitgestellt.
- 5 Am Referenzpunkt erfolgt die optische Einmes-
sung der Werkzeuge in die Steuerung.

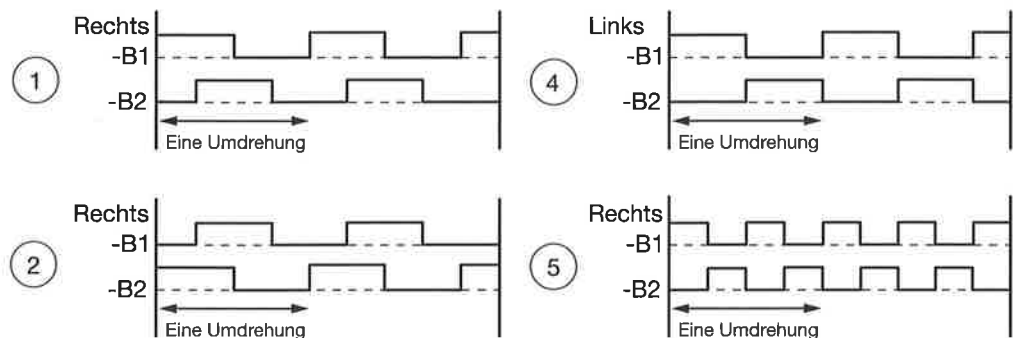
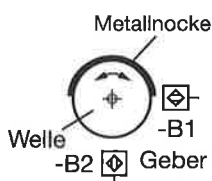
15

Das Diagramm beschreibt die Funktion des Schritts 15 der Ablaufsteuerung. Welches Symbol entspricht dem Diagramm?



16 nicht abwählbar!

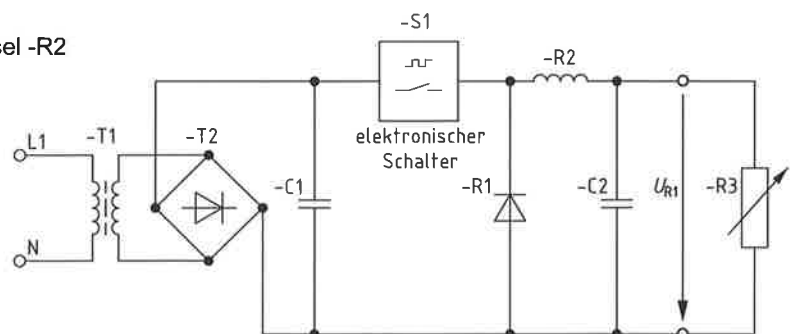
Mithilfe von einer SPS und zwei Magnetfeldsensoren soll eine Drehrichtungsanzeige realisiert werden. Welches der Zeitablaufdiagramme zeigt den richtigen Ablauf für Rechts- bzw. Linkslauf an?



17

Dargestellt ist das Schaltbild eines getakteten Netzteils. Wodurch werden Eingangsspannungsänderungen sowie Laständerungen ausgeglichen?

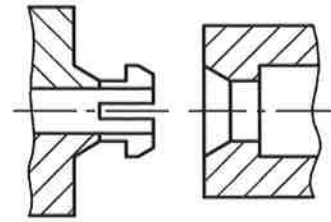
- 1 Durch die Induktivität der Speicherdrossel -R2
- 2 Durch die Kapazität des Kondensators -C2 am Ausgang
- 3 Durch die Kapazität des Kondensators -C1 am Eingang
- 4 Durch Änderung des Tastverhältnisses von -S1
- 5 Durch das Nachschalten leistungsfähiger Spannungsregler



18

Bei der Montage von Bauteilen werden verschiedene Fügeverfahren angewendet. Welcher besondere Vorteil trifft auf die gezeigte Verbindungsart zu?

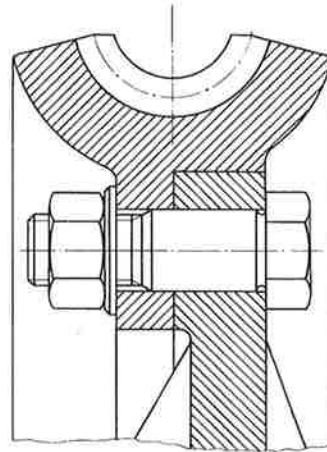
- 1 Die Teile sind immer aus Edelstahl und damit unmagnetisch.
- 2 Diese Verbindungsart ist immer zerstörungsfrei lösbar.
- 3 Diese Verbindung stellt zugleich eine Verdrehsicherung dar.
- 4 Beide Verbindungen brauchen nur eine geringe Klebstoffsicherung.
- 5 Diese Verbindungsart kommt ohne zusätzliche Verbindungselemente aus.



19

Warum wird der Schneckenradkranz mit Passschrauben auf der Nabe befestigt?

- 1 Um das Drehmoment kraftschlüssig übertragen zu können
- 2 Um zusätzlich Querkräfte aufnehmen zu können
- 3 Um eine hohe Klemmkraft erzielen zu können
- 4 Um Wärmedehnungen ohne Klemmkraftverlust aufnehmen zu können
- 5 Um eine zusätzliche Schraubensicherung einzusparen

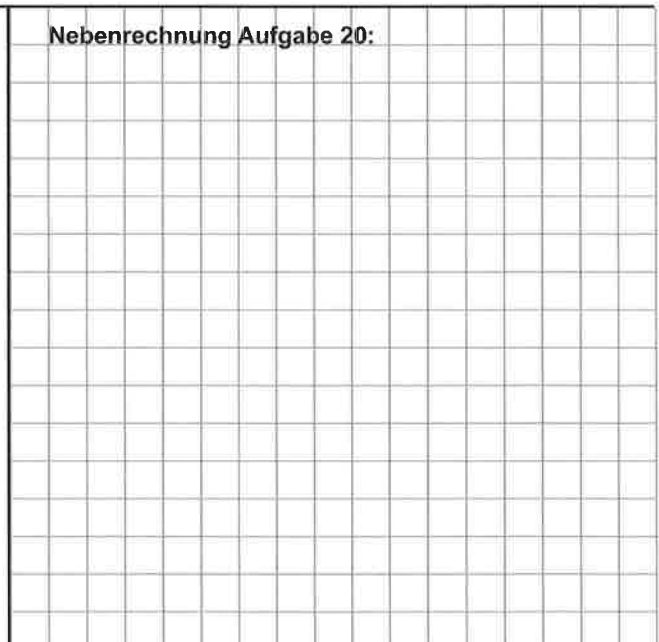


20 nicht abwählbar!

Ein Ring aus Stahl hat bei $\vartheta_1 = 20^\circ\text{C}$ einen Innendurchmesser $d_1 = 59,95\text{ mm}$. Zum Aufschrupfen auf eine Welle muss sich der Innendurchmesser auf $d_2 = 60,00\text{ mm}$ vergrößern. Auf welche Temperatur ϑ_2 (in $^\circ\text{C}$) muss der Ring mindestens erwärmt werden? ($\alpha = 0,000\,012\text{ K}^{-1}$)

- 1 $\vartheta_2 = 70^\circ\text{C}$
- 2 $\vartheta_2 = 90^\circ\text{C}$
- 3 $\vartheta_2 = 695^\circ\text{C}$
- 4 $\vartheta_2 = 715^\circ\text{C}$
- 5 $\vartheta_2 = 895^\circ\text{C}$

Nebenrechnung Aufgabe 20:



21

Eine defekte Gleitlagerbuchse wird gegen eine gleichwertige ausgetauscht. In welche Gruppe der Instandhaltung ist diese Tätigkeit einzuordnen?

- ① Wartung
- ② Inspektion
- ③ Instandsetzung
- ④ Verbesserung
- ⑤ Instandhaltung

22

Sie stellen fest, dass ein Keilriementrieb quietschende Geräusche beim Anlaufen einer Maschine verursacht. Was ist zu tun?

- ① Die Riemenscheiben fetten
- ② Die Riemenscheiben aufrauen
- ③ Bei Mehrriementrieb nur defekte Riemen wechseln
- ④ Die Riemenspannung überprüfen und korrigieren
- ⑤ Den Keilriemen ölen

23

An einer Drehmaschine tritt Öl aus. Welche Maßnahmen sind zu ergreifen?

- ① Anlage sofort stillsetzen und auf die Instandhaltung warten
- ② Trotz Ölaustritt kann die Anlage ohne weitere Maßnahmen weiterbetrieben werden; das Problem wird bei der nächsten planmäßigen Wartung behoben
- ③ Die Anlage sofort stillsetzen; das Öl auffangen und den Vorgesetzten bzw. die Instandhaltung informieren
- ④ Um die Antriebswelle einen Putzlappen wickeln und weiterarbeiten
- ⑤ Ein Ölaustritt ist normal und wird von der Ölwanne aufgefangen

24

Welche Aussage über das Lagern von Transportstücken auf markierten Fahrwegen in Hallen ist richtig?

- ① Sie dürfen dort gelagert werden, wenn der verbleibende Verkehrsweg ausreichend breit ist.
- ② Sie dürfen dort kurzfristig abgestellt werden.
- ③ Sie dürfen dort gelagert werden, wenn Warnschilder in ausreichendem Abstand aufgestellt werden.
- ④ Sie dürfen dort gelagert werden, wenn sie die Sicht nicht versperren.
- ⑤ Sie dürfen dort auch kurzfristig nicht gelagert werden.

25

Für den Transport eines Behälters stehen als Anschlagmittel Transportbänder (Rundschlingen aus Polyamid) zur Verfügung. Welche Aussage trifft auf Rundschlingen zu?

- ① Rundschlingen können durch scharfkantige Gegenstände beschädigt werden.
- ② Beim Transport mit Rundschlingen darf kein Kantenschutz verwendet werden.
- ③ Rundschlingen sind unempfindlich gegenüber hohen Temperaturen ($> 400\text{ °C}$).
- ④ Rundschlingen dürfen verkürzt (zerteilt und neu miteinander verbunden) werden.
- ⑤ Rundschlingen weisen gegenüber Stahlketten eine wesentlich höhere Tragfähigkeit auf.

26

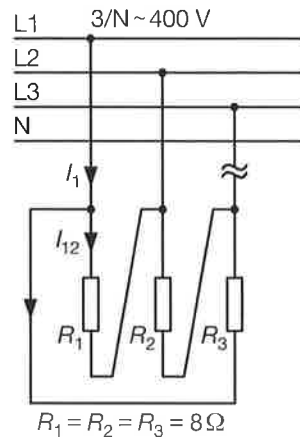
Bei welcher Welle-Nabe-Verbindung erzielt man die geringste Unwucht?

- ① Passfederverbindung
- ② Verbindung mit Treibkeil
- ③ Polygonprofil
- ④ Scheibenfederverbindung
- ⑤ Verbindung mit Hohlkeil

27 nicht abwählbar!

Wie groß ist in der Schaltung die Gesamtleistung P (in kW), wenn der Außenleiter L3 unterbrochen wird?

- 1 $P = 17 \text{ kW}$
- 2 $P = 20 \text{ kW}$
- 3 $P = 30 \text{ kW}$
- 4 $P = 34 \text{ kW}$
- 5 $P = 60 \text{ kW}$

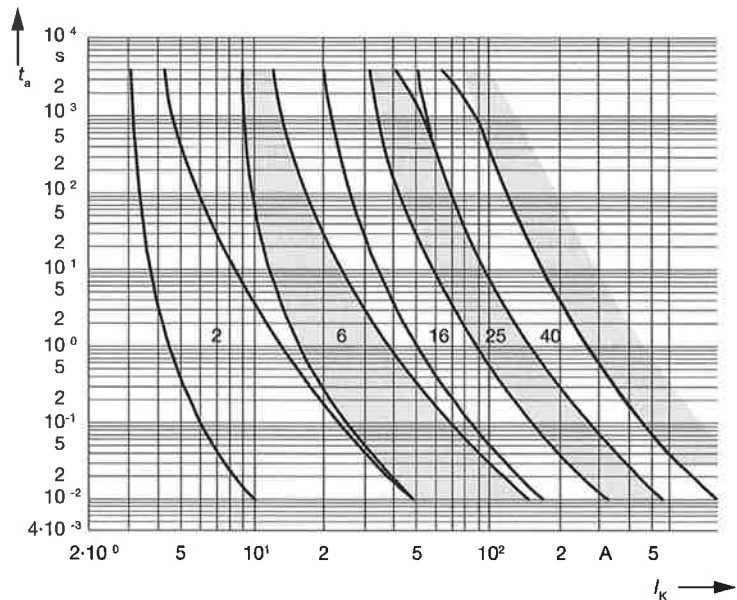


Nebenrechnung Aufgabe 27:

28

Nach welcher Zeit löst die 6-A-Sicherung bei einem Kurzschlussstrom von 20 A spätestens aus?

- 1 Etwa nach 3 s
- 2 Etwa nach 20 s
- 3 Etwa nach 30 s
- 4 Etwa nach 0,3 s
- 5 Etwa nach 0,02 s



Markierungsbogen
Prüfungsort und -termin: _____

Kammer-Nr.: _____ Prüfungsnummer: _____ Berufs-Nr.: _____

Vor- und Familienname und Ausbildungsberuf: _____

Ausbildungsstelle: _____

Prüfungsfach/-bereich: _____

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Haben Sie diese Daten auf dem Markierungsbogen auf Richtigkeit geprüft bzw. diese Felder ausgefüllt?

Haben Sie die Lösungen der Aufgaben eindeutig eingetragen?

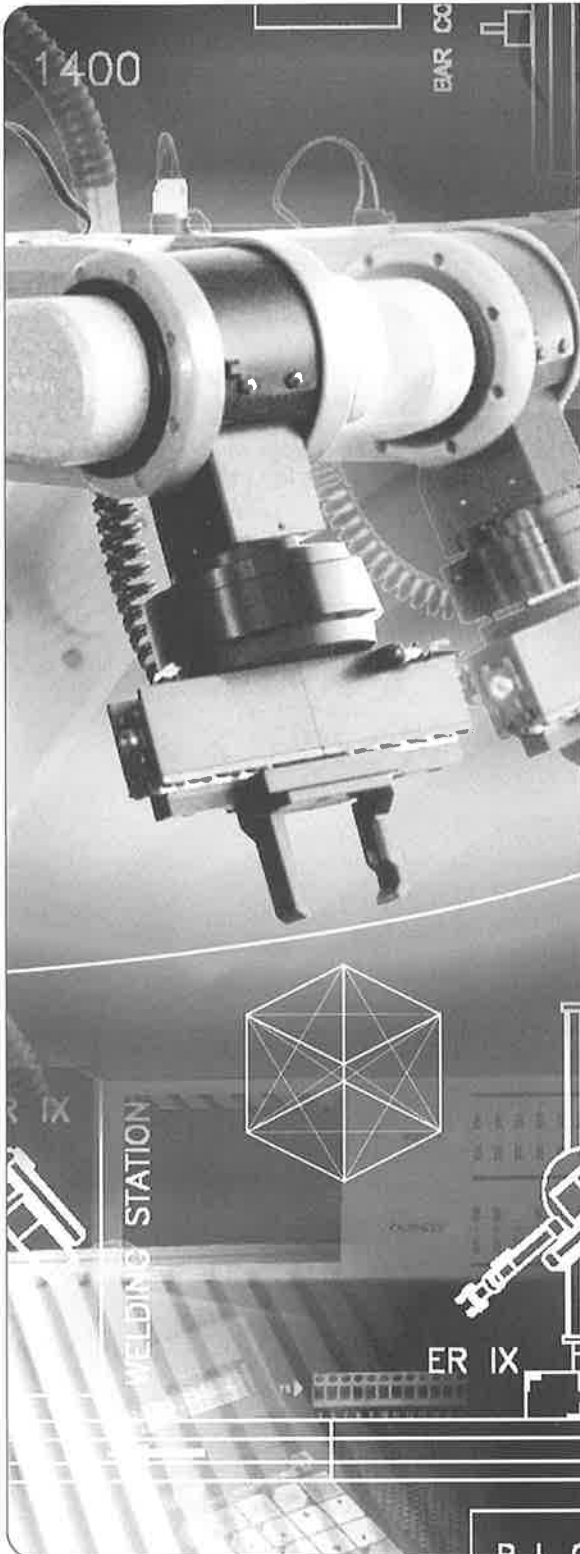
Haben Sie 3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

**Funktionsanalyse
Teil B**

Winter 2025/26

W25 0942 K5

IHK

PAL – Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2025, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grüner Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 1 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Montagestraße

Auf einer Montagestraße werden Gehäusehälften für Getriebe hergestellt. An den vier Stationen findet die Bereitstellung, das Kleben, das Einsetzen und das Einpressen von Lagerbuchsen statt. Das Förderband der Montagestraße ist mit einem Schneckengetriebe gekoppelt, das wiederum mittels eines Drehstromasynchronmotors angetrieben wird.

Funktionsweise

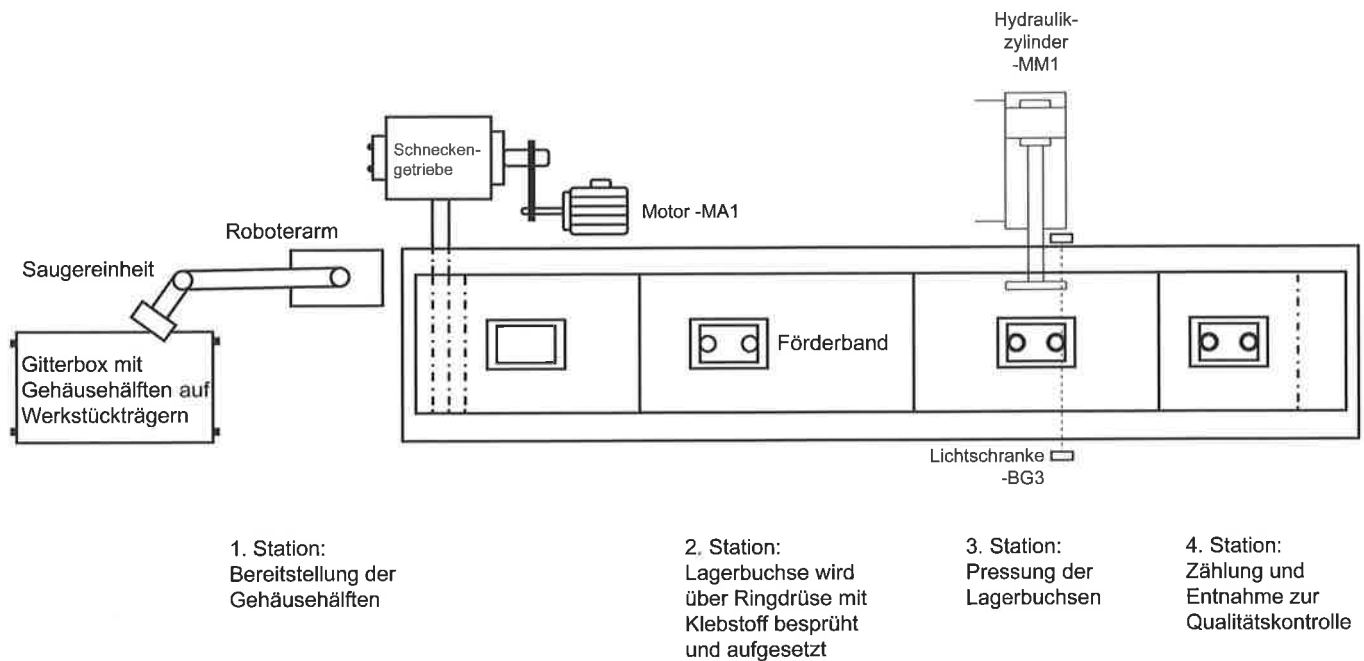
Die Gehäusehälften sind auf Werkstückträgern montiert und werden neben der Montagestraße in einer Gitterbox bereitgestellt. An der Station 1 legt ein Handhabungsgerät (Roboterarm) die Gehäusehälften auf das motorbetriebene Förderband.

An Station 2 werden bereitgestellte Lagerbuchsen über eine Ringdüse mit Klebstoff besprüht und auf die Gehäusehälften gesetzt.

An der Station 3 werden die Lagerbuchsen in das Gehäuse gepresst.

An der Station 4 erfolgt die Entnahme zur Qualitätskontrolle mit gleichzeitiger Zählung der Gehäusehälften.

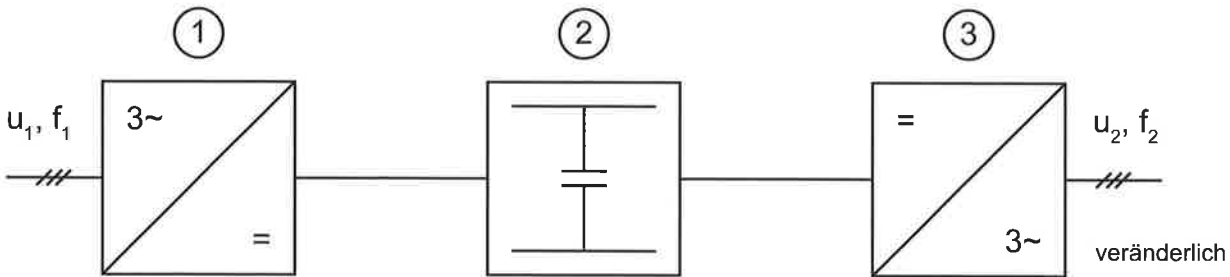
Technologieschema



U1

Der neue Motor wird an einem Frequenzumrichter betrieben.

1. Benennen Sie die einzelnen Funktionen der Baugruppen 1 bis 3 des Blockschaltbilds. (3 Pkte.)



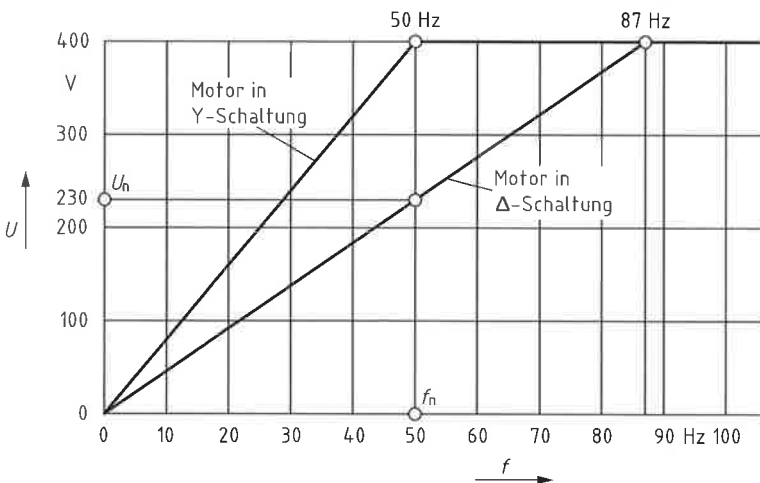
Aufgabenlösung:

1 → _____

2 → _____

3 → _____

Der verwendete Motor ist für eine Strangspannung $U_{Str} = 230 \text{ V}$ ausgelegt und soll am 400-V-Drehstromnetz betrieben werden. Folgende Kennlinie aus dem Datenblatt des Frequenzumrichters steht Ihnen zur Verfügung.



2. Wählen Sie Typenpunkt und Verkettungsschaltung so aus, dass der Motor mit Bemessungsdrehzahl und Bemessungsdrehmoment betrieben werden kann. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Typenpunkt: _____

Verkettungsschaltung: _____

3. Erklären und begründen Sie, bis zu welcher Frequenz das Drehmoment des Motors konstant bleibt. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Bewer- tung (10 bis 0 Punkte)	
--	--

Ergebnis
U1

Punkte

U2

Der Knickarmroboter wird von Servomotoren angetrieben.

1. Nennen Sie je einen Vor- und Nachteil von Servoantrieben gegenüber konventionellen Drehstrommotoren. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Vorteil:

Nachteil:

Der Motor wird am 50-Hz-Netz betrieben. Folgende Leistungsdaten stehen Ihnen zur Verfügung.

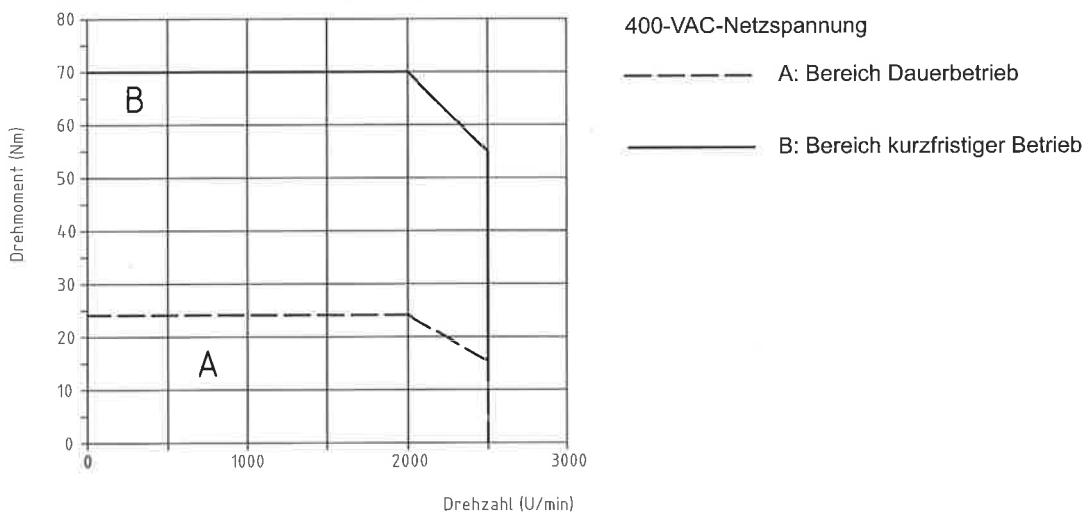
M_0	45,0 N m	I_0	29,0 A	$n_{\max}$	2 500 min ⁻¹
M_N	23,5 N m	$I_{\max}$	109 A	n_N	2 000 min ⁻¹
U_{IN}	306 V	Pt	1 000	Th.Cl.155(F)	
m_{ges}	70 kg	IP	65	IC410	

2. Entscheiden Sie, ob der Roboter ein Haltemoment (Stillstands Drehmoment) von mindestens 30 N m einhalten kann. Nennen Sie die relevante Angabe auf dem Typenschild. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Folgende Kennlinie finden Sie in den Datenblättern.

Überprüfen und begründen Sie, ob der vorliegende Motor oberhalb seiner Bemessungsdrehzahl mit Bemessungsdrehmoment arbeiten kann. (3 Pkte.)



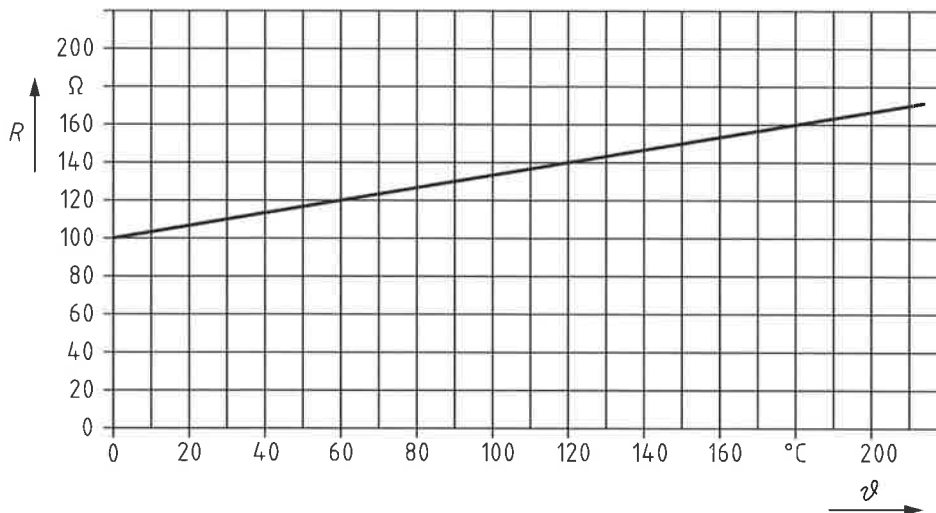
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

Punkte

U3

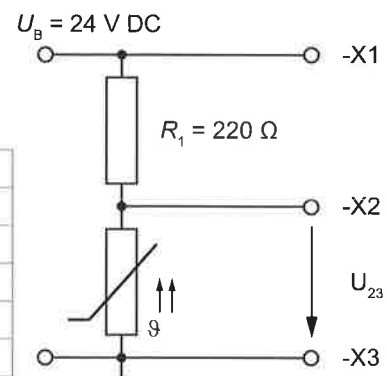
Zur Temperaturmessung wird ein Sensor mit folgender Kennlinie verwendet:



1. Wie lautet der handelsübliche Name des Sensors? (2 Pkte.)
2. Was ist das Merkmal eines aktiven Sensors? (2 Pkte.)
3. Nennen Sie zwei Beispiele für aktive Sensoren. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

4. Zur weiteren Verarbeitung der gemessenen Temperatur wird folgende Schaltung verwendet. Berechnen Sie die Spannung U_{23} (in V) für eine Temperatur von 60 °C. (4 Pkte.)

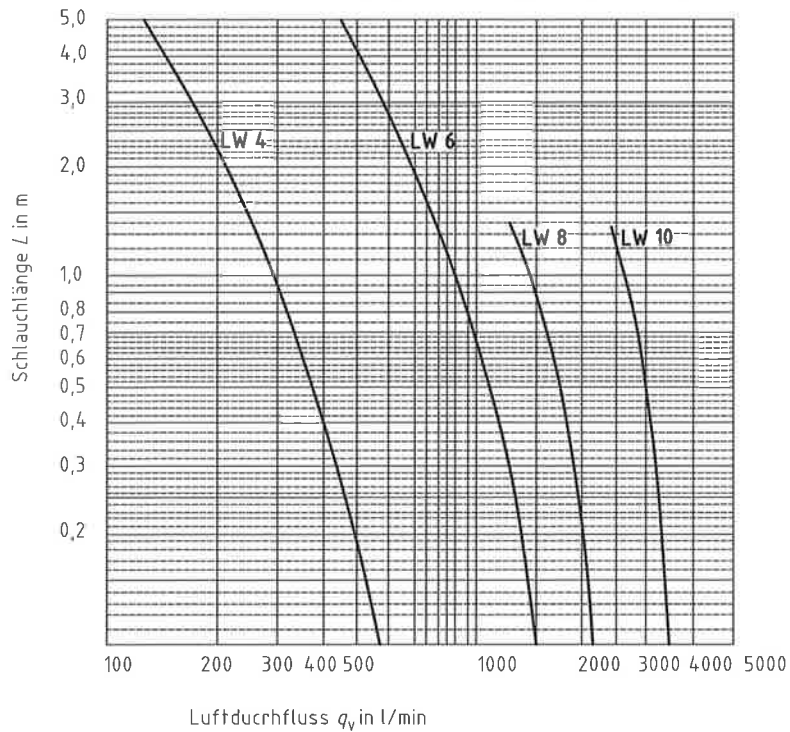


Aufgabenlösung:

Ergebnis
U3

Punkte

2. Bei einem Anlagendruck von 6 bar beträgt der gesamte Luftbedarf für den Anlagenbereich 400 L/min. Bestimmen Sie die lichte Weite (LW) der benötigten 2,5 m langen Anschlussleitung. (2 Pkte.)



Luftdurchfluss q_v von Kunststoffrohren und Schläuchen, abhängig von der Schlauchlänge L

Aufgabenlösung:

3. An mehreren Anlagenteilen sind Wartungseinheiten auszutauschen. Nennen Sie drei Größen, die Sie bei der Bestellung angeben müssen. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U6

Punkte

U7

An Station 4 werden die Gehäusehälften gezählt. Die Ausgabe des aktuellen Zählwertes erfolgt im BCD-Code und Hexadezimal-Code.

1. Erläutern Sie die Begriffe Dualcodierte Dezimalziffern (BCD-Code) und Hexadezimal und nehmen Sie Bezug auf die Datenbreite. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Dualcodierte Dezimalziffern (BCD-Code):

Hexadezimal:

2. Geben Sie die Bit-Codierung eines Zählerstandes von 143_{DEZ} im BCD-Format und HEX-Format an. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

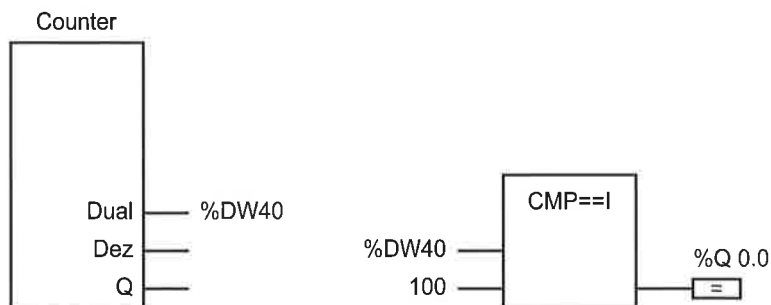
BCD-Format

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

HEX-Format

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

3. Erklären Sie die Funktion der Schaltung. (2 Pkte.)



Aufgabenlösung:

Ergebnis
U7

Punkte

U8

Die Sensoren und Aktoren einer Fertigungsstraße sollen über ein Feldbussystem mit der Steuerung der Anlage verbunden werden.

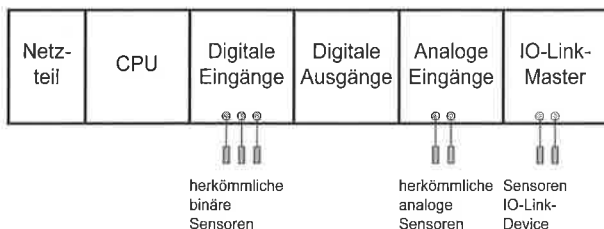
1. Nennen Sie drei dafür geeignete Feldbussysteme. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Welche Bus-Topologien werden prinzipiell unterschieden? (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Als Alternative zu Analogsensoren kann auch ein IO-Link-System (IO-Link-Master und IO-Link-Device) verwendet werden.



3. Der IO-Link-Master besitzt vier Eingänge, an denen jeweils ein Sensor angeschlossen ist. In der Gerätekonfiguration der SPS ist dem IO-Link-Master der Adressbereich %IB32 bis %IB39 zugewiesen. Mit welchen absoluten Adressen werden die Sensoren angesprochen? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Sensor am Eingang 1:

Sensor am Eingang 2:

Sensor am Eingang 3:

Sensor am Eingang 4:

4. Der IO-Link-Master arbeitet mit einer Übertragungsrate von 300 Wörtern pro Sekunde. Wie viele Bit/s werden demnach übertragen? (1 Pkt.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

max. 80
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in
die dafür vorgesehenen Felder des
Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss

